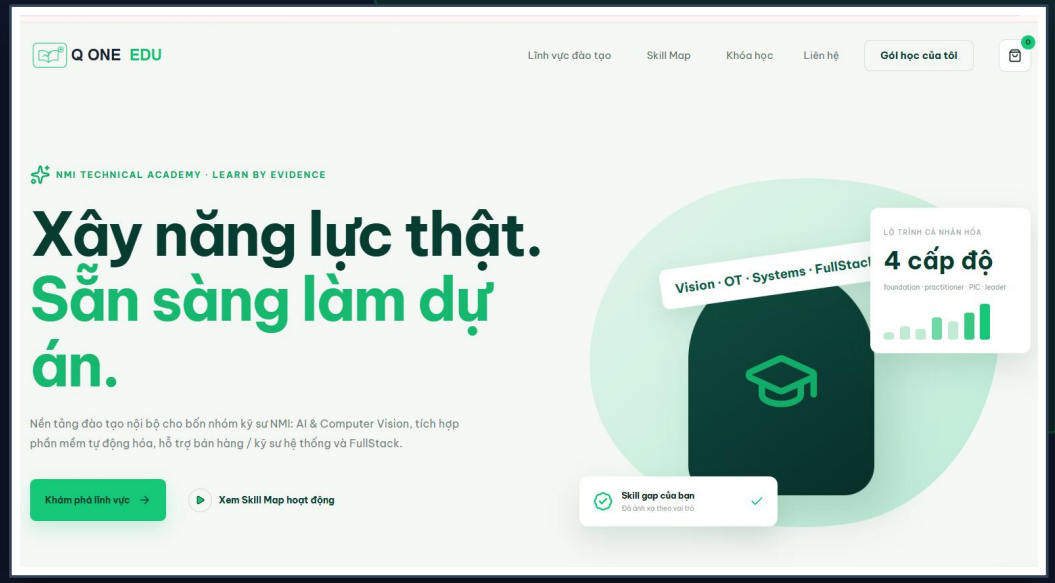
N-HD-NMIAVITEST-01 · PHIÊN BẢN 1.0

Hướng dẫn lập báo cáo test dự án AVI bằng phần mềm

Quy trình thao tác từng bước trên Q One Edu và Vision Image Tool



edu.nmi.vn

Người soạn **Hồ Thành Vinh, Nguyễn Tuấn Anh**

Ban hành **09/10/2026**

Mục đích: tạo hồ sơ dự án và hoàn thiện báo cáo test AVI

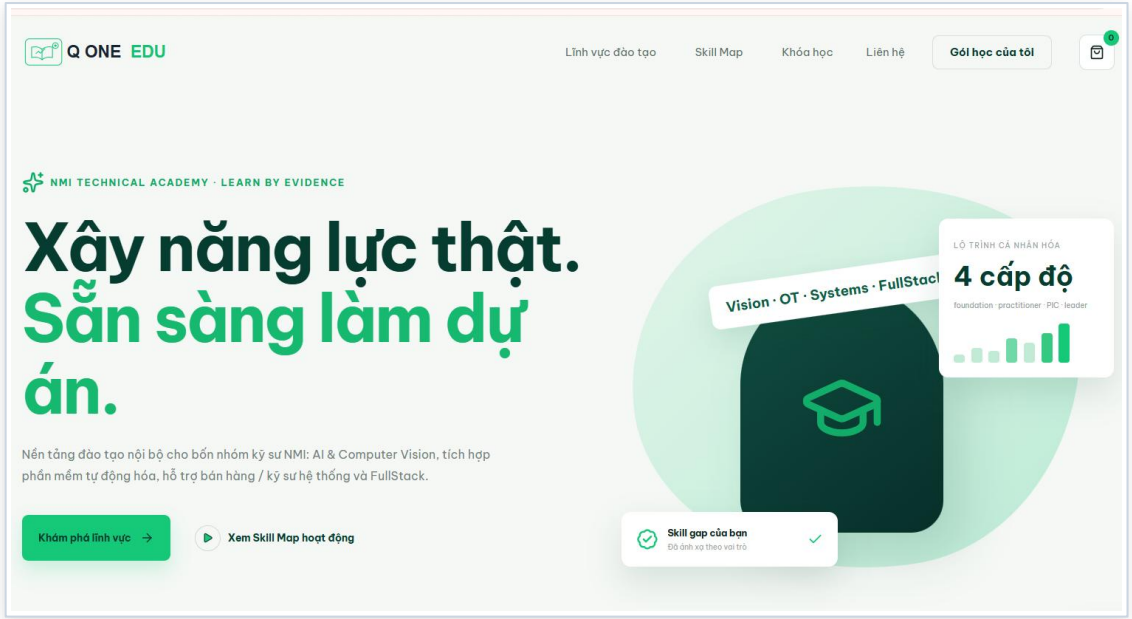
MỤC ĐÍCH

Hướng dẫn người dùng thao tác trên phần mềm để tạo hồ sơ dự án và hoàn thiện các nội dung báo cáo test AVI.

ĐỊA CHỈ ĐĂNG NHẬP

https://edu.nmi.vn/

Nền tảng Q One Edu



Trang chủ Q One Edu

LƯU Ý

Thực hiện lần lượt theo thứ tự các nội dung trong tài liệu.

TỔNG QUAN

Quy trình gồm 3 phần, thực hiện nối tiếp nhau

I

Chọn camera, lens

Vision Advisor

- Chọn Vision Advisor
- Điền thông tin để tính toán camera và lens phù hợp

II

Khởi tạo dự án

Hồ sơ dự án trên Q One Edu

- Tạo / mở dự án
- Hoàn thiện 11 nội dung
- Kiểm tra trước khi hoàn tất
- Xuất báo cáo giải pháp

III

Quản lý dữ liệu ảnh

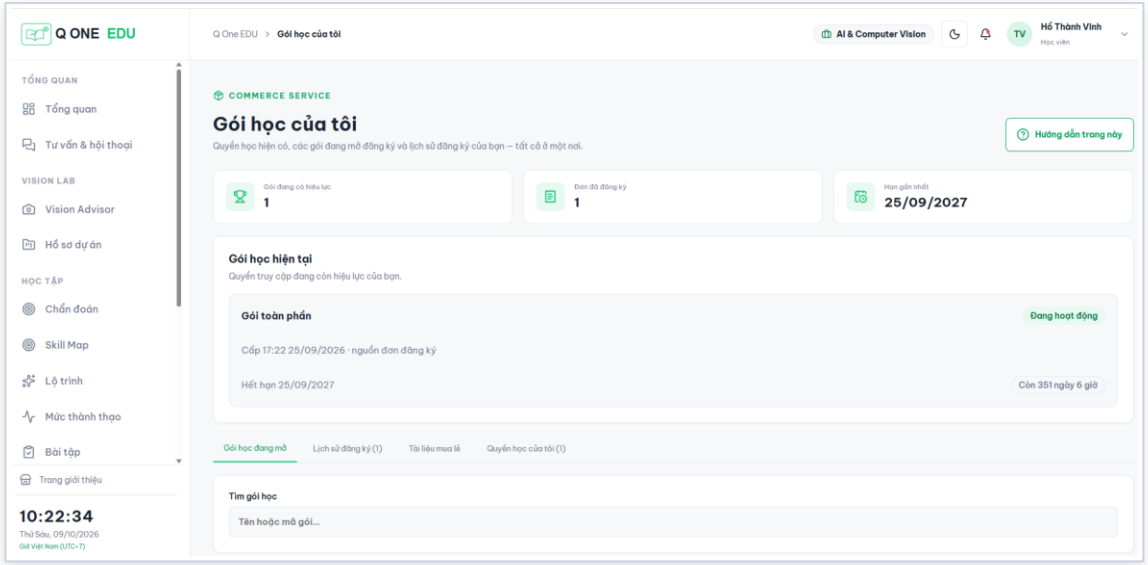
Vision Image Tool

- Chuẩn bị dữ liệu
- Nhập Schema
- Xuất dữ liệu Excel / JSON
- Nhập lên Q One Edu

Vision Advisor tính toán camera và lens phù hợp

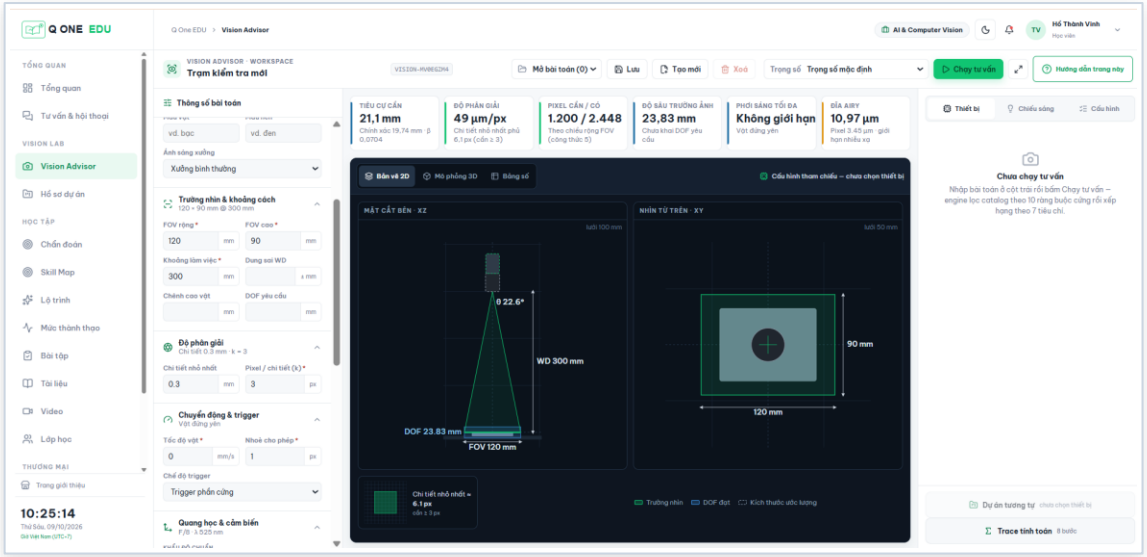
1 Chọn Vision Advisor

Mở mục Vision Advisor trong menu bên trái

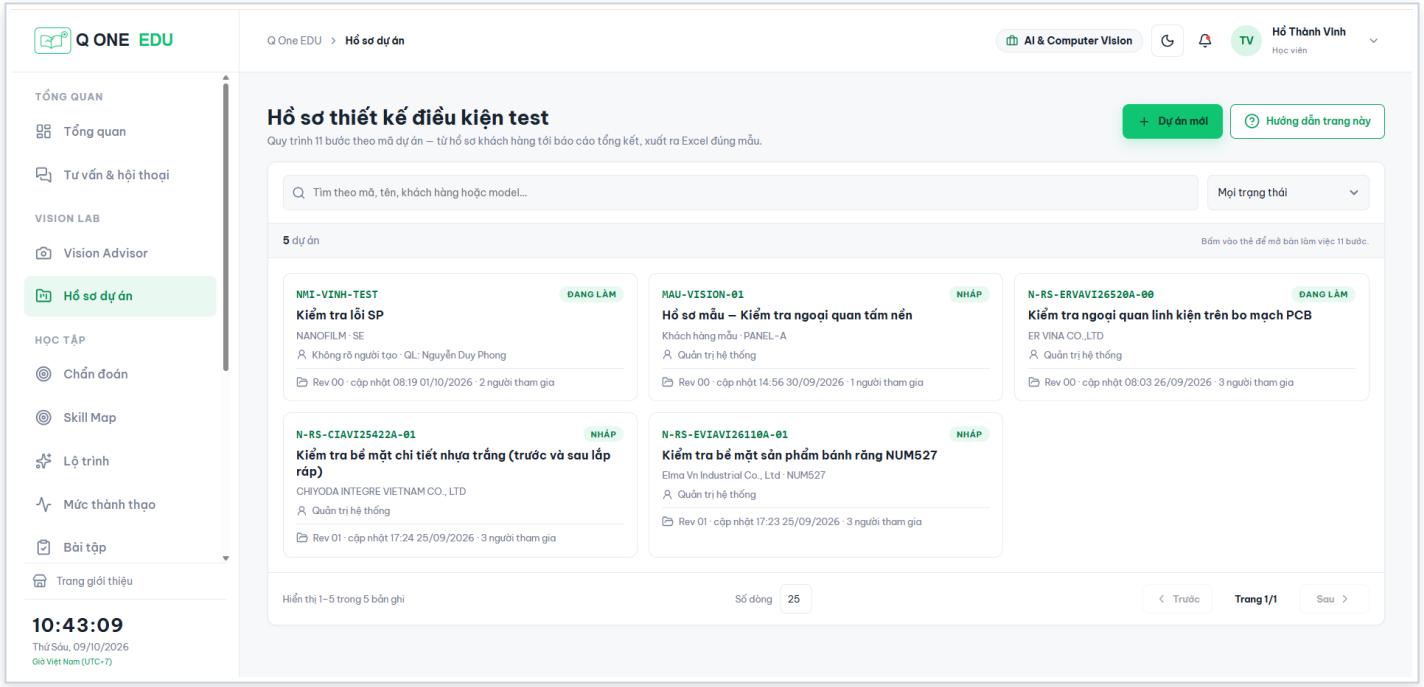


2 Điền các thông tin cần thiết

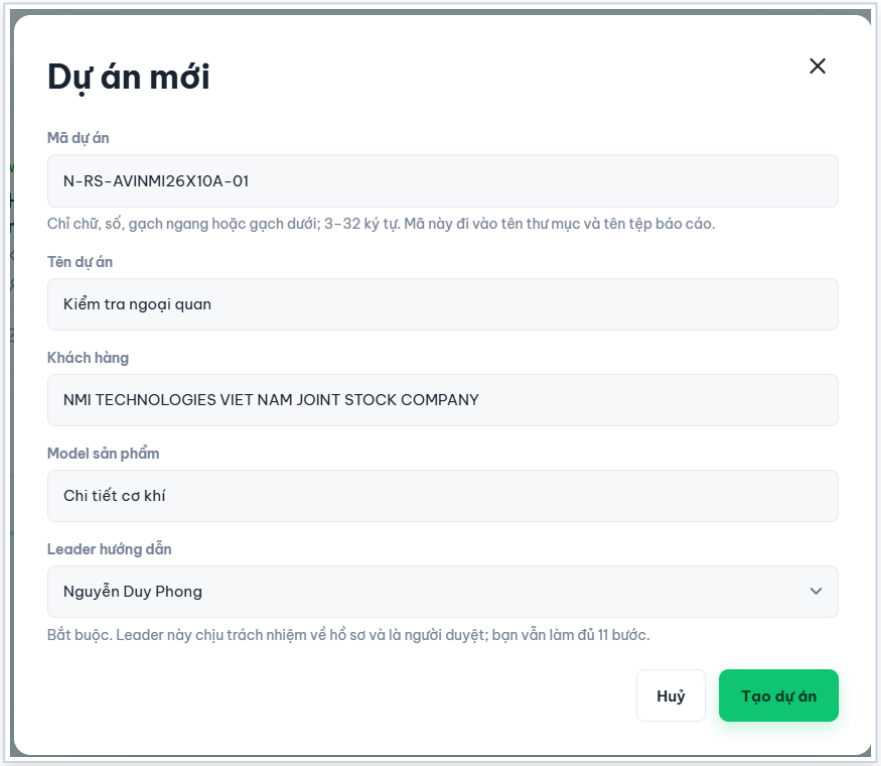
Phần mềm tính toán camera và lens phù hợp



Tạo dự án mới và điền thông tin dự án



Hồ sơ thiết kế điều kiện test → Dự án mới

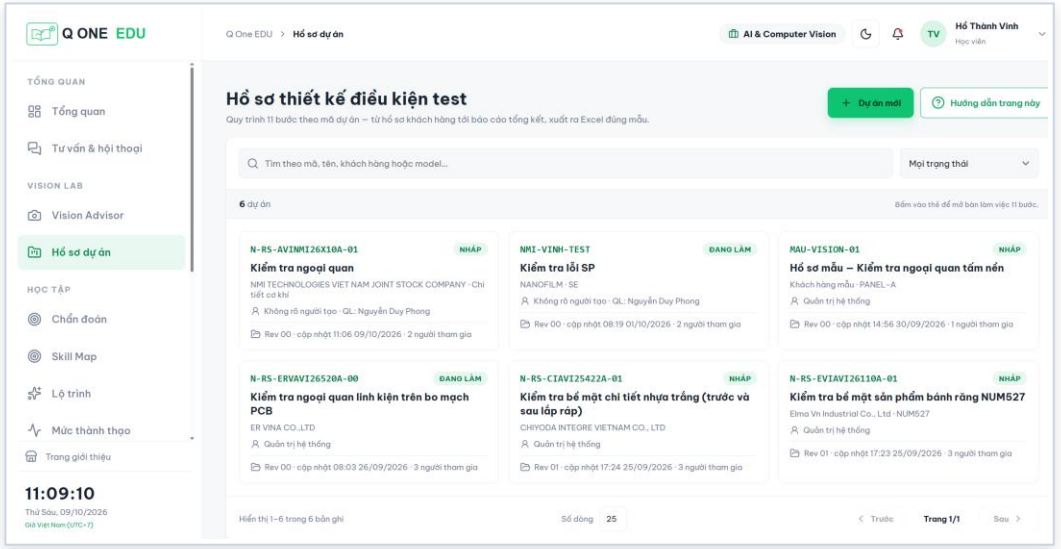


Biểu mẫu Dự án mới

LƯU Ý

Nhập đủ các trường hiển thị trên biểu mẫu.

Mở dự án: hồ sơ gồm 11 nội dung cần hoàn thiện



Danh sách dự án đã tạo

1. **Tài liệu khách hàng cung cấp**
2. **Báo cáo khảo sát**
3. **Chọn điều kiện test**
4. **Mô phỏng bố trí**
5. **Vị trí kiểm tra**
6. **Bom list**
7. **Sơ đồ kết nối hệ thống**
8. **Cycle time**
9. **Thông tin / ảnh đánh giá**
10. **Đánh giá**
11. **Kết quả đánh giá tự động**

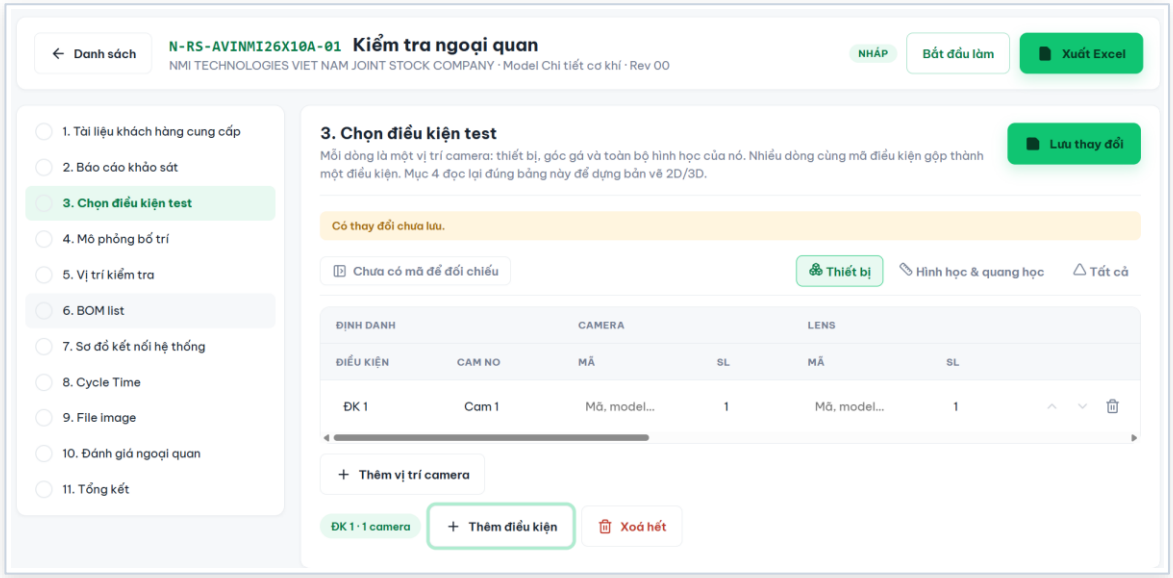
- Liên hệ bộ phận sale cung cấp
- Người dùng nhập / thao tác
- Phần mềm tự hiển thị / tổng hợp

LƯU Ý

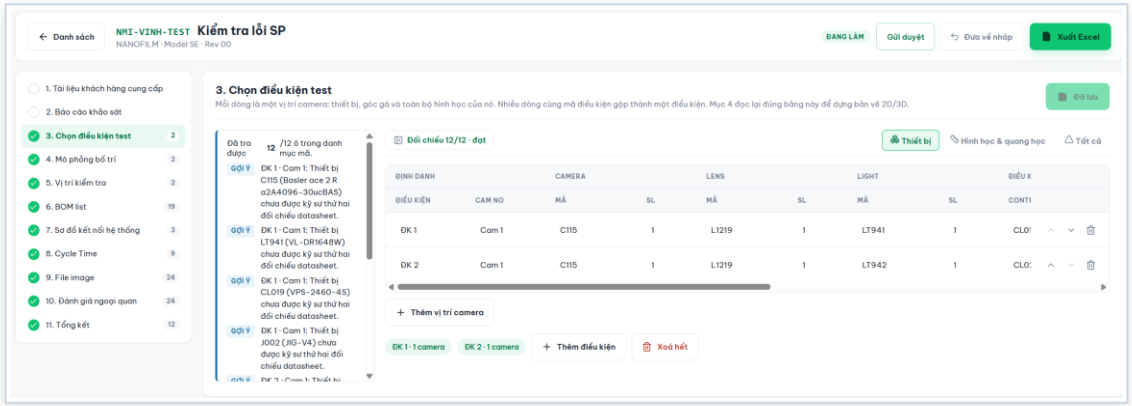
Nội dung 1 và 2: liên hệ bộ phận sale cung cấp thông tin.

Nội dung 3 · Chọn điều kiện test

Thao tác: điền đầy đủ thông tin đã chọn.



Nhập điều kiện test



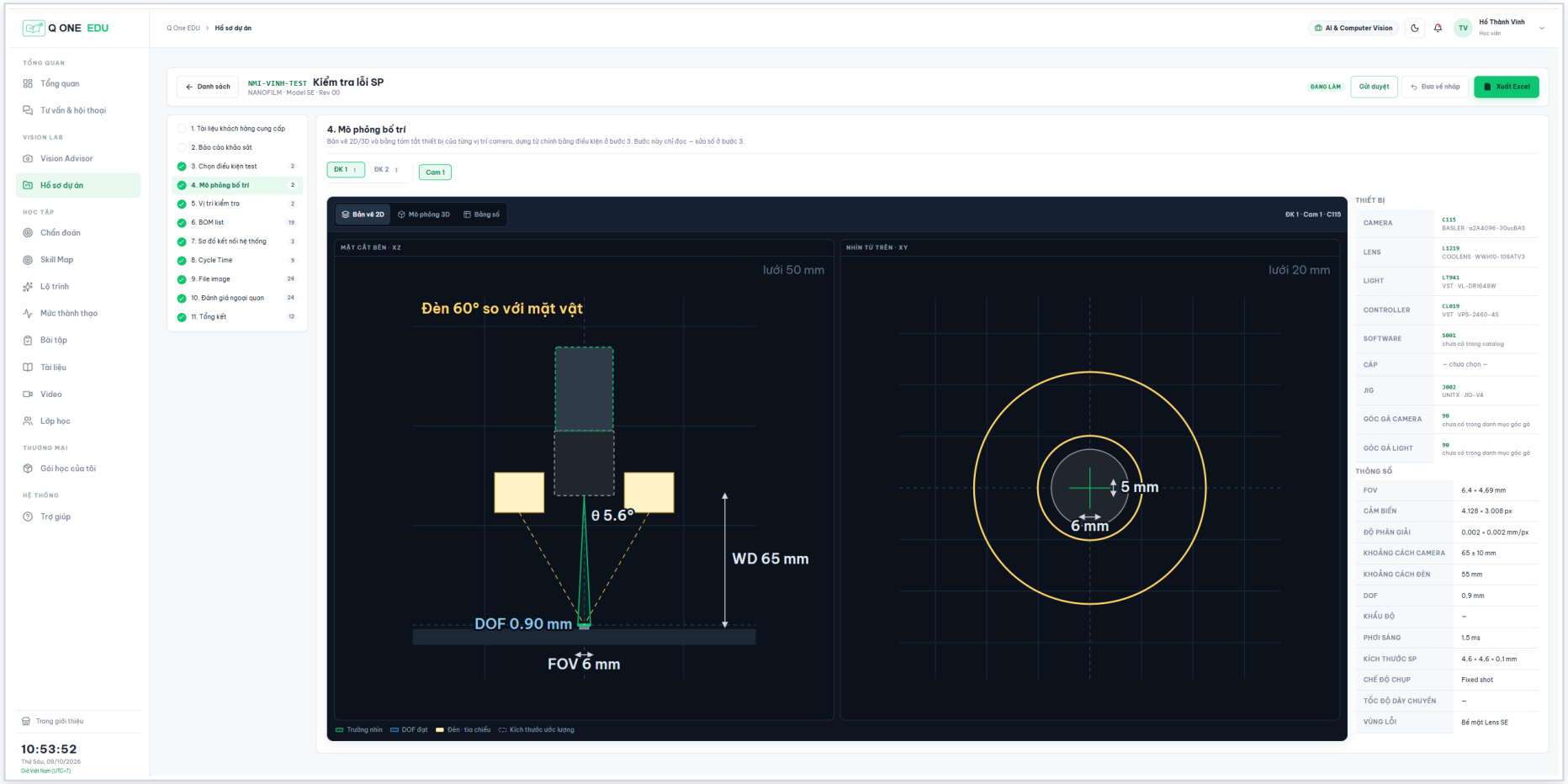
Kết quả sau khi nhập

CẢNH BÁO

Không bỏ trống trường bắt buộc; kiểm tra thông tin đã chọn trước khi lưu. Thông tin nào chưa có cần báo leader tạo thêm thiết bị bổ sung hệ thống.

Nội dung 4 · Mô phỏng bố trí được hiển thị tự động

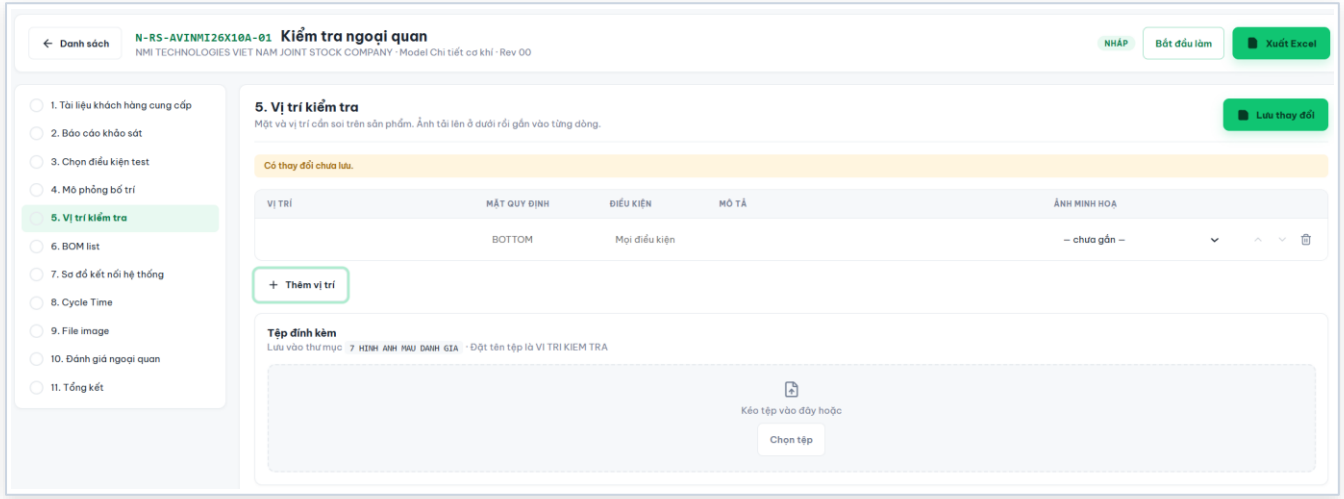
Sau khi hoàn thành Nội dung 3, phần mềm sẽ hiển thị mô phỏng bố trí.



Nội dung 5 · Vị trí kiểm tra

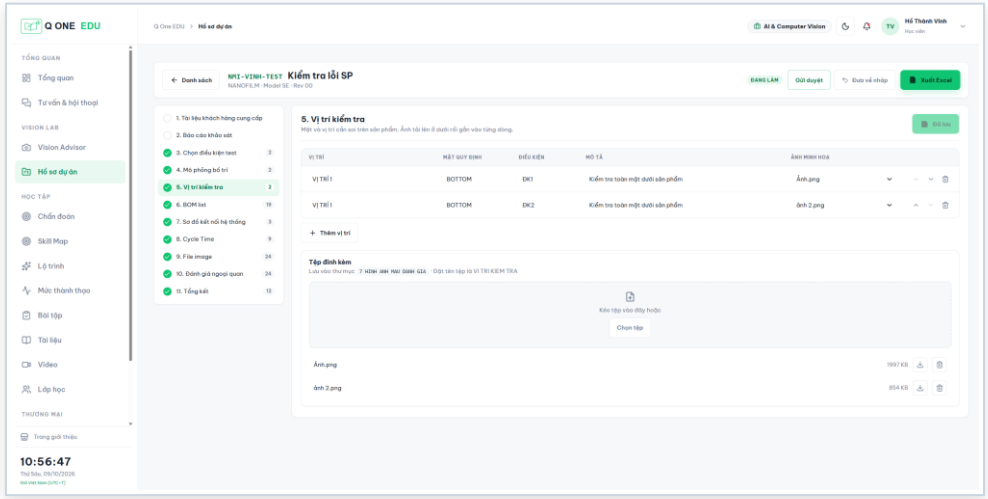
1 Điền đủ các trường thông tin

Nhập thông tin cho từng vị trí kiểm tra



2 Kết quả sau khi điền thông tin

Danh sách vị trí đã khai báo



Nội dung 6 · Bom list: dựng nhanh, sau đó rà soát

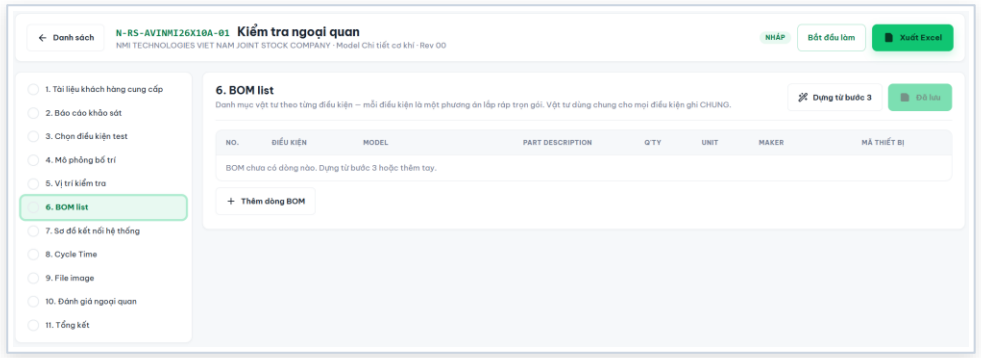
Có 2 cách

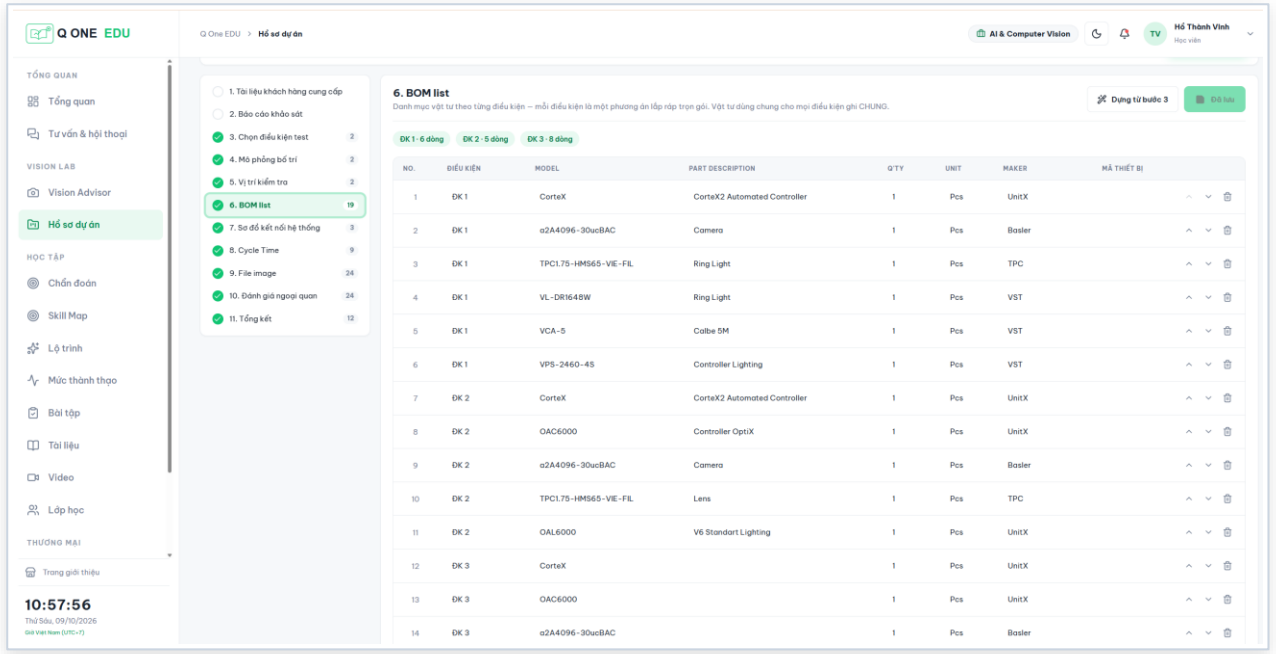
Cách 1
Thêm dòng BOM và nhập thông tin

Cách 2
Chọn chức năng dựng từ Bước 3

Sau đó: kiểm tra danh sách BOM, bổ sung thông tin còn thiếu và cập nhật kết quả.

CẢNH BÁO
Không nên bỏ qua bước rà soát BOM sau khi dựng tự động.

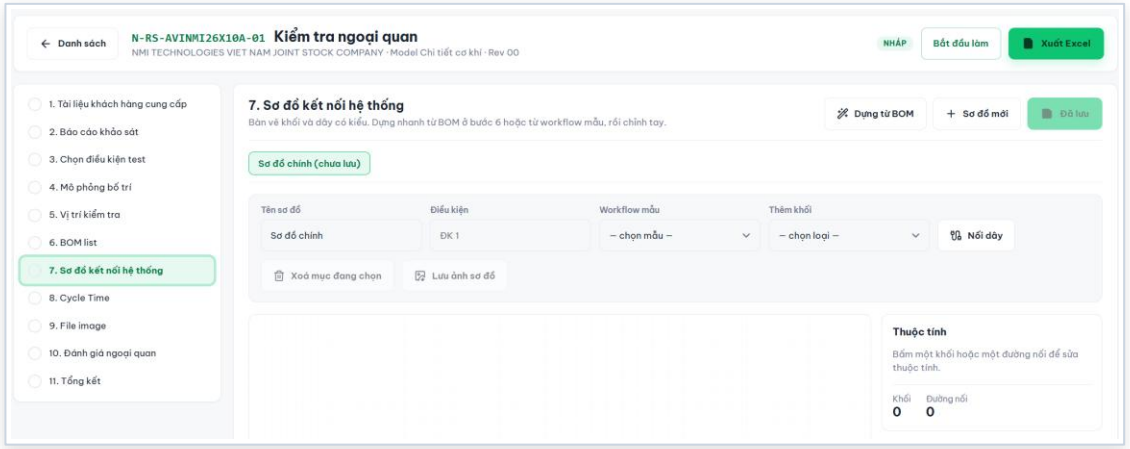




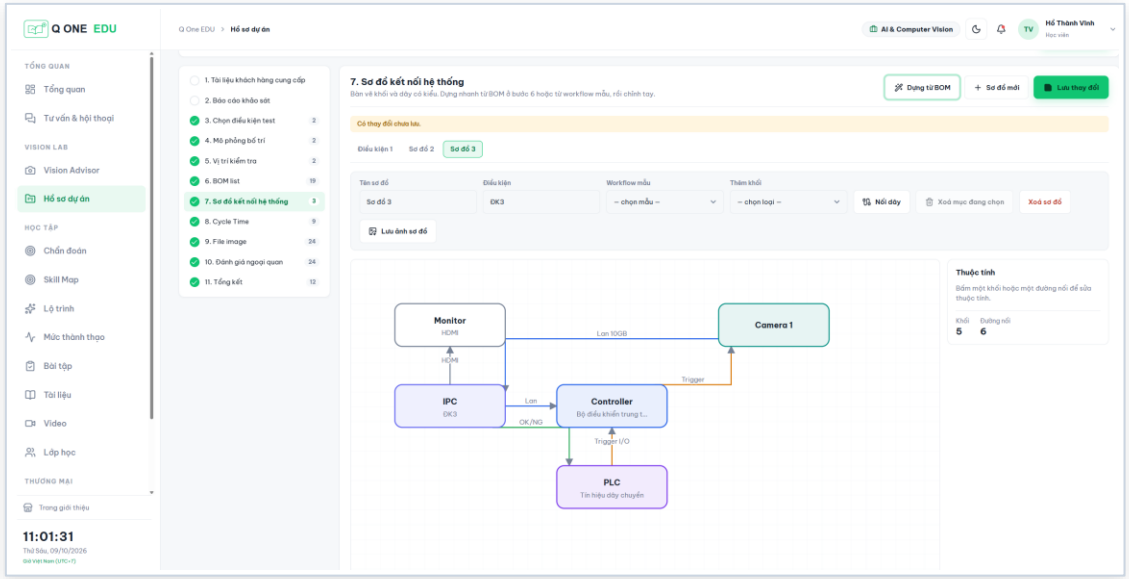
Danh sách BOM sau khi dựng

Nội dung 7 · Sơ đồ kết nối hệ thống dựng từ BOM

1. Nhập thông tin điều kiện, sau đó chọn chức năng dựng từ BOM.

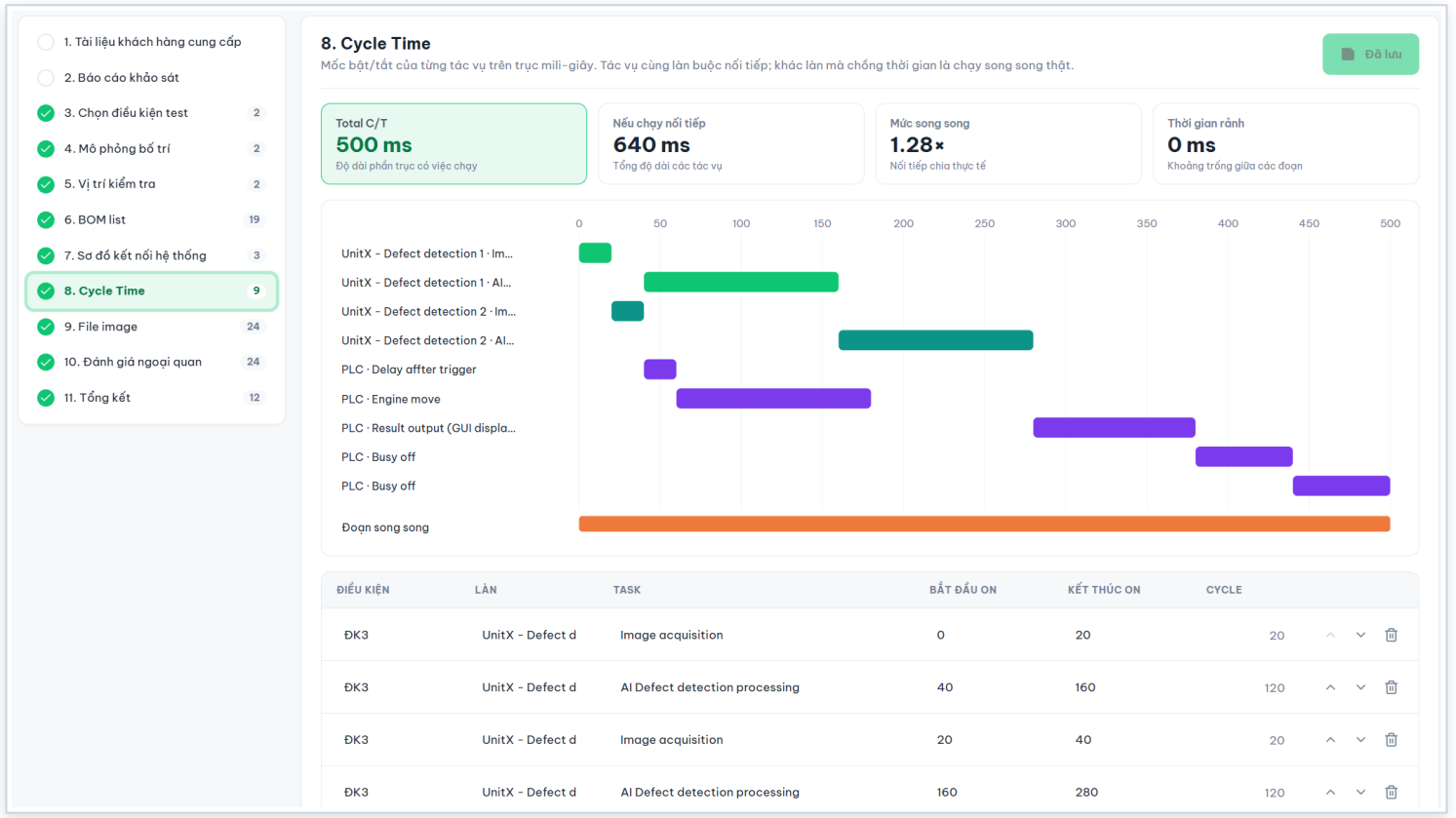


2. Kéo thả các thành phần trên sơ đồ, chỉnh sửa thông tin theo cấu hình thực tế.



Nội dung 8 · Cycle time

1. Thêm từng tác vụ
2. Nhập nội dung cùng thời gian bắt đầu và kết thúc
3. Kiểm tra kết quả



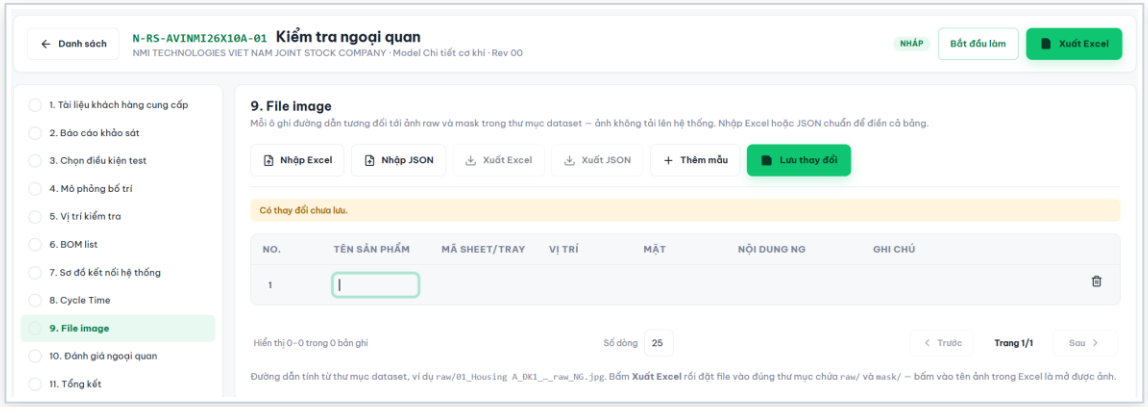
LƯU Ý

Kiểm tra định dạng và thứ tự thời gian bắt đầu / kết thúc của từng tác vụ.

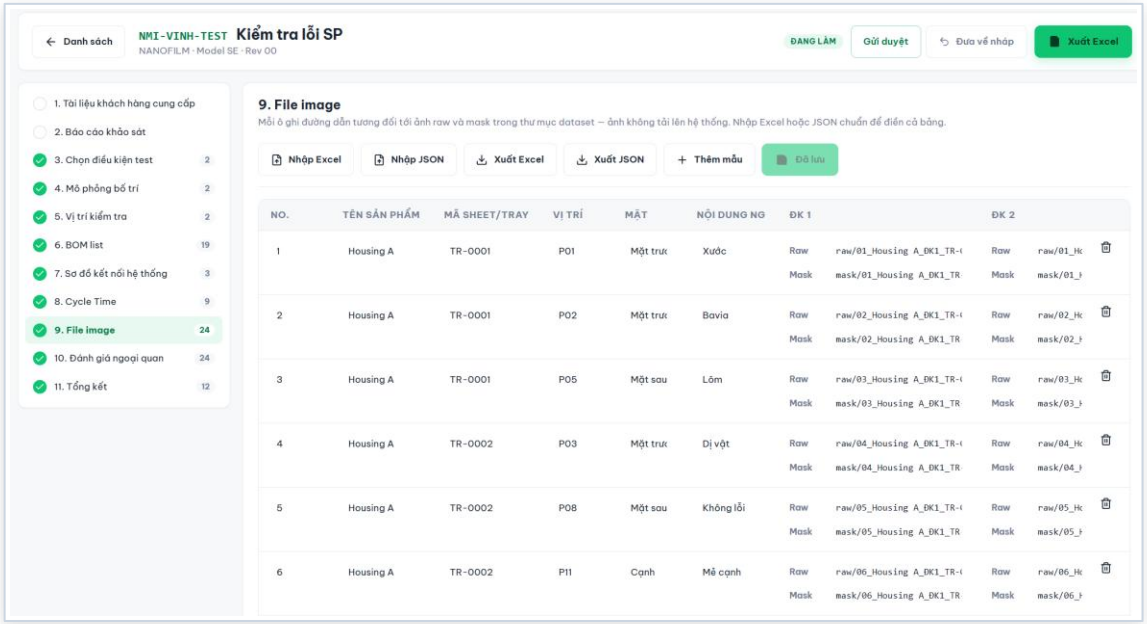
Nội dung 9 · Thông tin / ảnh đánh giá: 2 phương án

Phương án 1 · Thủ công
Chọn "Thêm mẫu", tạo thủ công các trường thông tin và import ảnh.

Phương án 2 · Import Excel
Import file Excel từ phần mềm đánh giá; các trường thông tin tự động đưa vào báo cáo.



Thêm mẫu thủ công



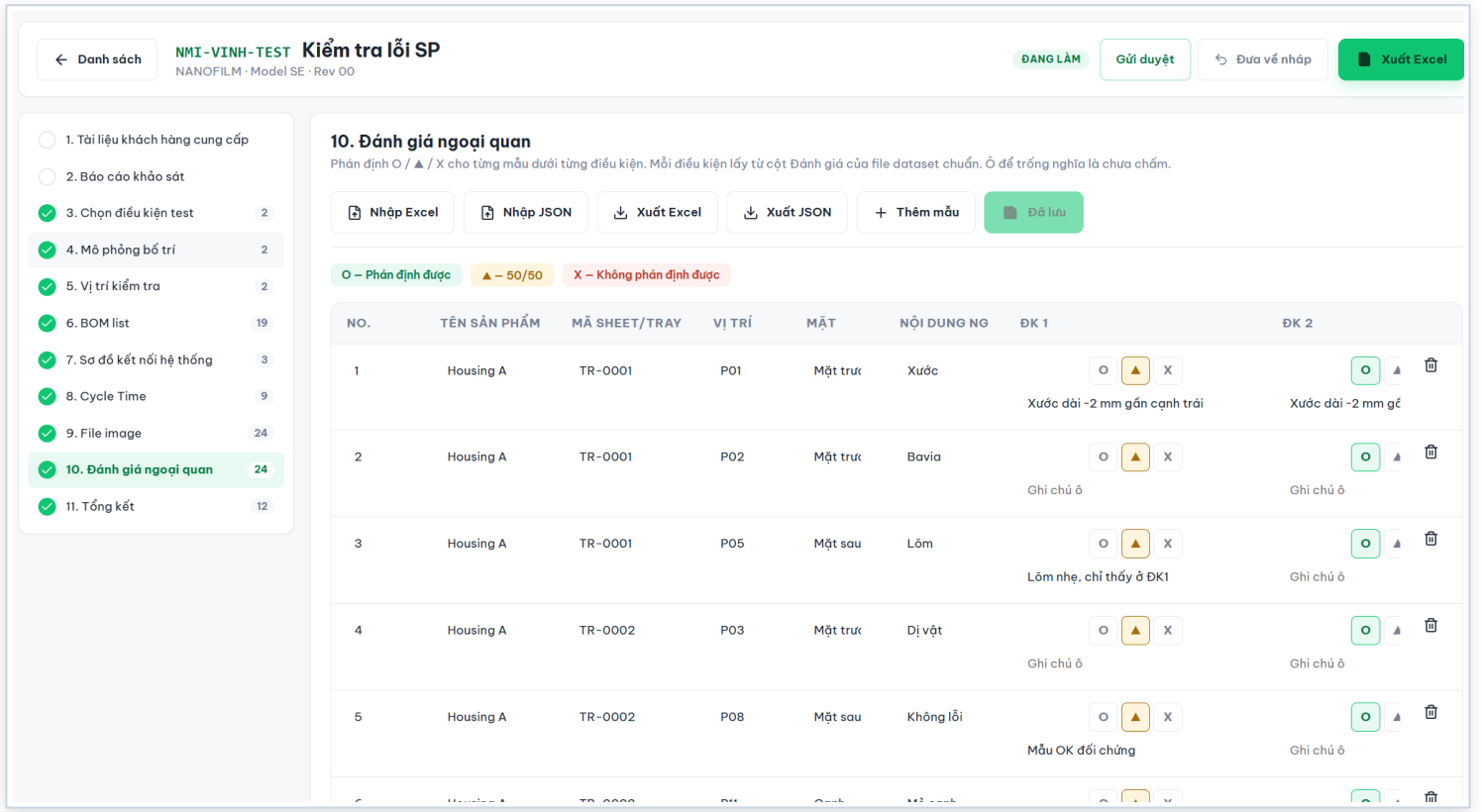
LƯU Ý
Sau khi import, kiểm tra lại dữ liệu được tự động điền trong báo cáo.

Nội dung 10 · Đánh giá nhận dữ liệu từ Nội dung 9

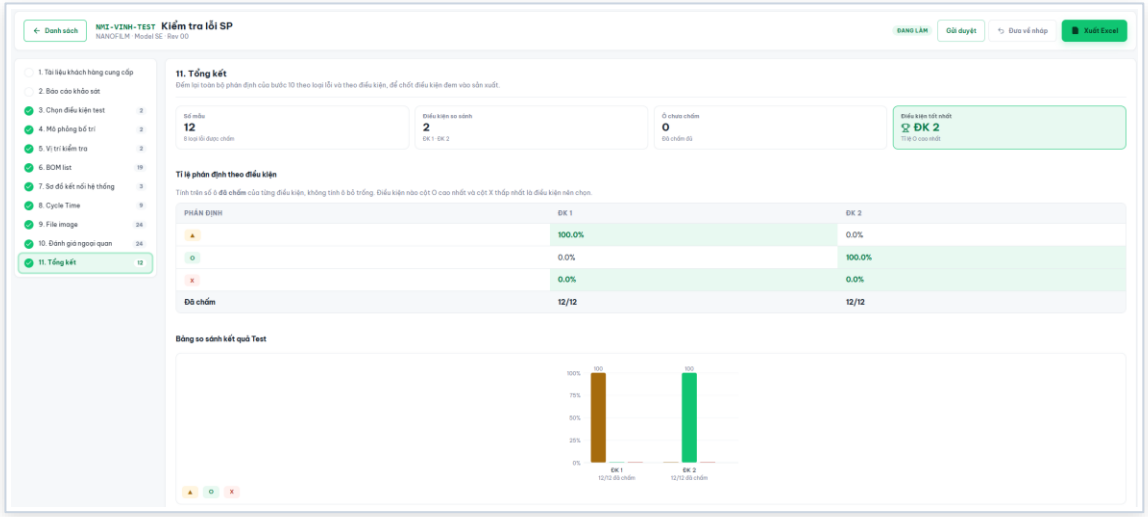
Sau khi hoàn thành Nội dung 9, dữ liệu tương ứng được chuyển sang mục này.

Phương án 1
Chọn / nhập kết quả đánh giá thủ công.

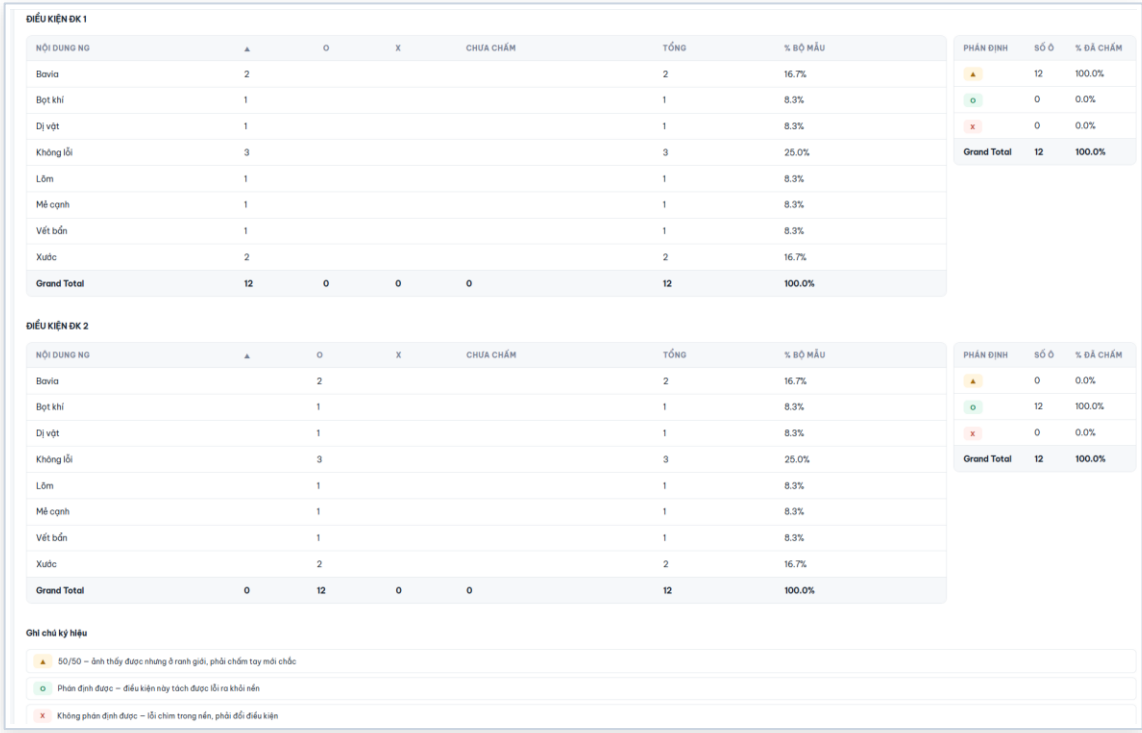
Phương án 2
Khi import Excel tại Nội dung 9, kết quả đánh giá tự động chuyển sang Nội dung 10.



Nội dung 11 · Phần mềm tự động tổng hợp kết quả đánh giá



Tổng kết và biểu đồ kết quả

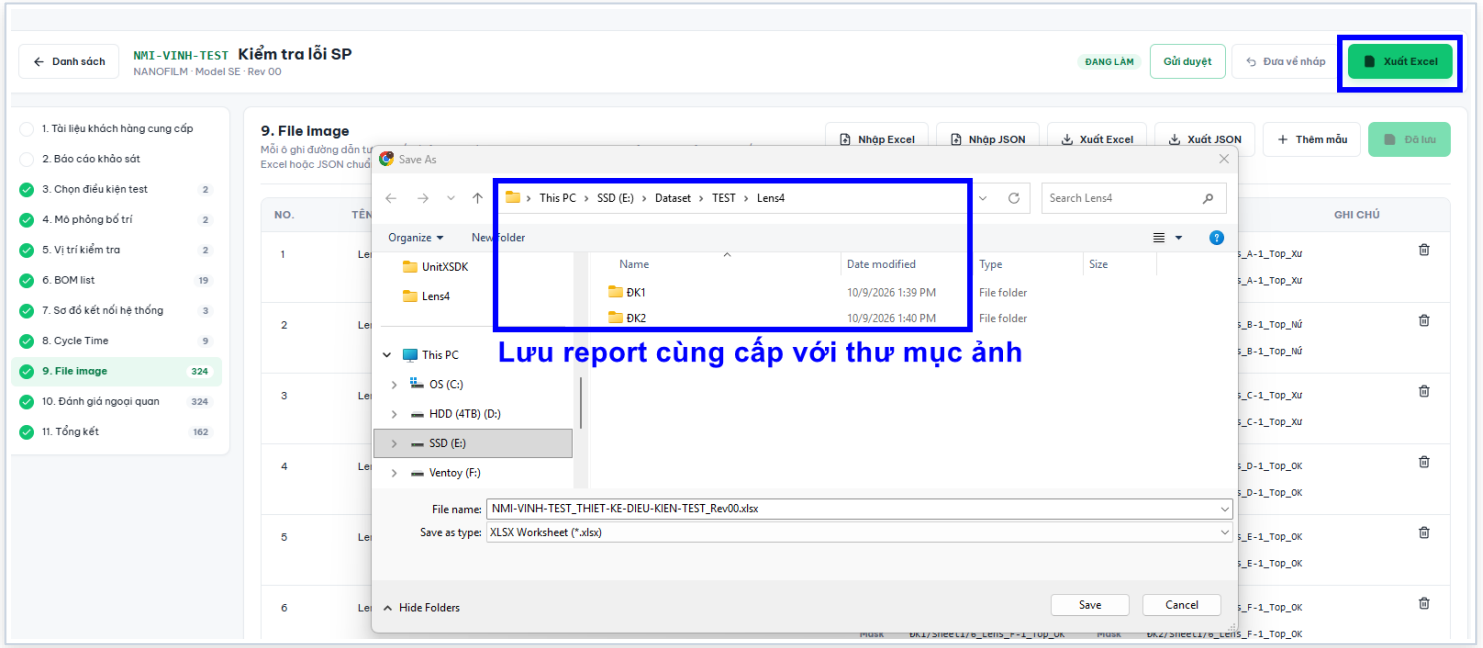


Bảng thống kê theo điều kiện

Kiểm tra trước khi hoàn tất hồ sơ

- ✓ Đã tạo và mở đúng hồ sơ dự án.
- ✓ Đã hoàn thiện các nội dung từ 1 đến 11 theo yêu cầu.
- ✓ Đã kiểm tra các trường thông tin còn thiếu, danh sách BOM và sơ đồ kết nối.
- ✓ Đã rà soát cycle time, dữ liệu / ảnh đánh giá và kết quả đánh giá tự động.

Xuất báo cáo giải pháp: lưu cùng cấp với thư mục ảnh



Bấm Xuất Excel → chọn nơi lưu

CẢNH BÁO

Báo cáo phải lưu ở cùng cấp thư mục với thư mục ảnh thì mới mở được ảnh.

Ví dụ

```
Dataset\
├── Report.xlsx
├── ĐK1
└── ĐK2
```

Vision Image Tool: thu thập và quản lý dữ liệu ảnh cho UnitX

Capture & Monitor

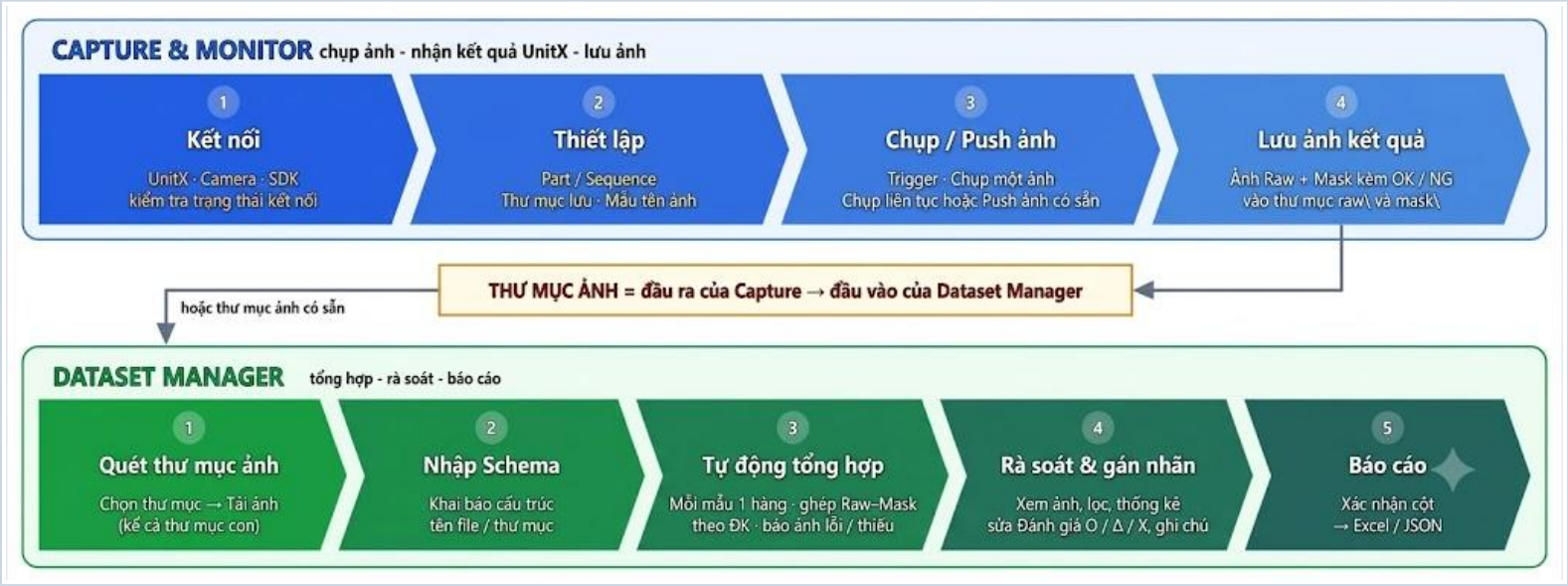
Kết nối camera, chụp / push ảnh tương tác trực tiếp với phần cứng UnitX; tự động lưu cặp ảnh Raw/Mask | OK/NG theo quy tắc.

Dataset Manager

Tự gom ảnh theo Schema, ghép cặp Raw/Mask theo từng điều kiện test, phát hiện ảnh lỗi / thiếu, lọc, gán nhãn O / Δ / X, xuất Excel / JSON.

Đồng bộ Q One Edu

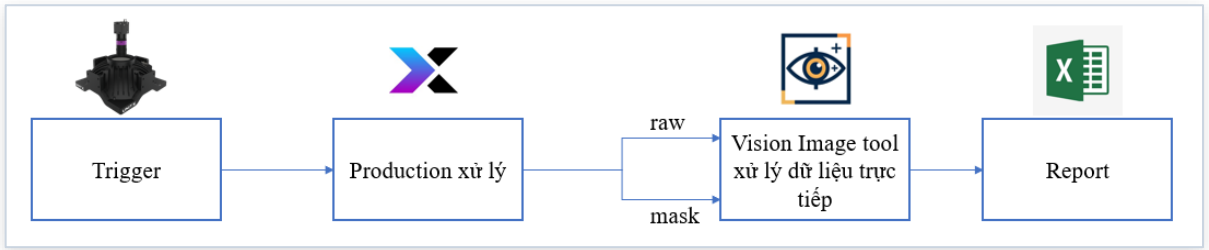
Hỗ trợ kỹ sư triển khai dự án nhanh chóng, giảm thiểu sai sót trong quá trình thực hiện.



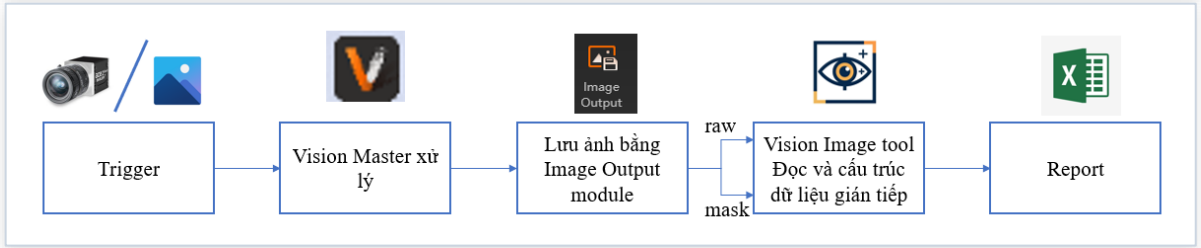
Sơ đồ quy trình hoạt động Vision Image Tool

3 luồng thu thập dữ liệu đều kết thúc bằng Report

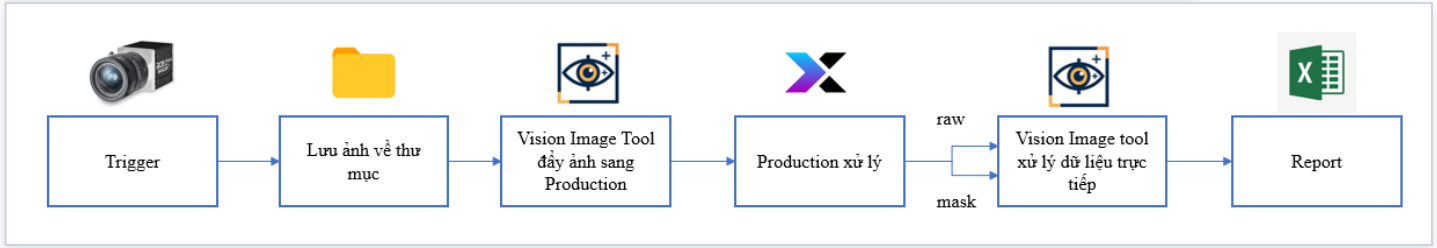
OptiX



Vision Master



Camera hãng thứ ba



LƯU Ý

Có thể kết hợp: thu thập từ Vision Master → push sang UnitX xử lý → tổng hợp kết quả của cả 2 phương án test.

Chi tiết cấu hình UnitX, viết tool VisionMaster và sử dụng camera yêu cầu kỹ sư nắm vững; không trình bày trong tài liệu này.

Từ ảnh đến hồ sơ dự án trong 4 bước

BƯỚC 1
Chuẩn bị dữ liệu

Chạy lưu ảnh từ Capture & Monitor, hoặc dùng thư mục ảnh có sẵn đúng quy tắc

BƯỚC 2
Nhập Schema

Khai báo cấu trúc tên file / thư mục trong tab Dataset Manager

BƯỚC 3
Xuất dữ liệu

Xác nhận cột, chọn Excel (.xlsx) hoặc JSON

BƯỚC 4
Nhập Q One Edu

Nhập file vào Nội dung 9 & 10 của hồ sơ dự án

LƯU Ý
File Excel / JSON xuất ở Bước 3 là đầu vào cho Nội dung 9 và 10 của hồ sơ dự án (Phần II).

Bước 1 · 12 trường tiêu chuẩn để đặt tên ảnh

Trường	Ý nghĩa	Ví dụ
<ĐK>	Điều kiện chụp – mỗi ĐK một nhóm cột	ĐK1, ĐK2
<No>	Số thứ tự mẫu	1 … 162
<Tên sản phẩm>	Tên sản phẩm	Lens
<Mã sheet-tray>	Mã sheet / tray	Sheet1
<Vị trí>	Vị trí trên sheet	A-1 … I-9
<Mặt>	Mặt chụp	Top
<Nội dung NG>	Loại lỗi	Xước, Bẩn, OK
<Đánh giá>	Kết quả Vision	OK / NG / LIMIT
<Raw/Mask>	Loại ảnh	Raw / Mask
<Hậu tố>	Phân biệt lần chụp – giống nhau trong cùng mẫu	1
<Lần chụp>	Ngày giờ / số lần chụp – gộp nhiều lần chụp vào 1 hàng	20261009_140512_123
<Extension>	Đuôi ảnh – tự nhận	.jpg .png .bmp

Bước 1 · Ba kiểu cấu trúc và schema tương ứng

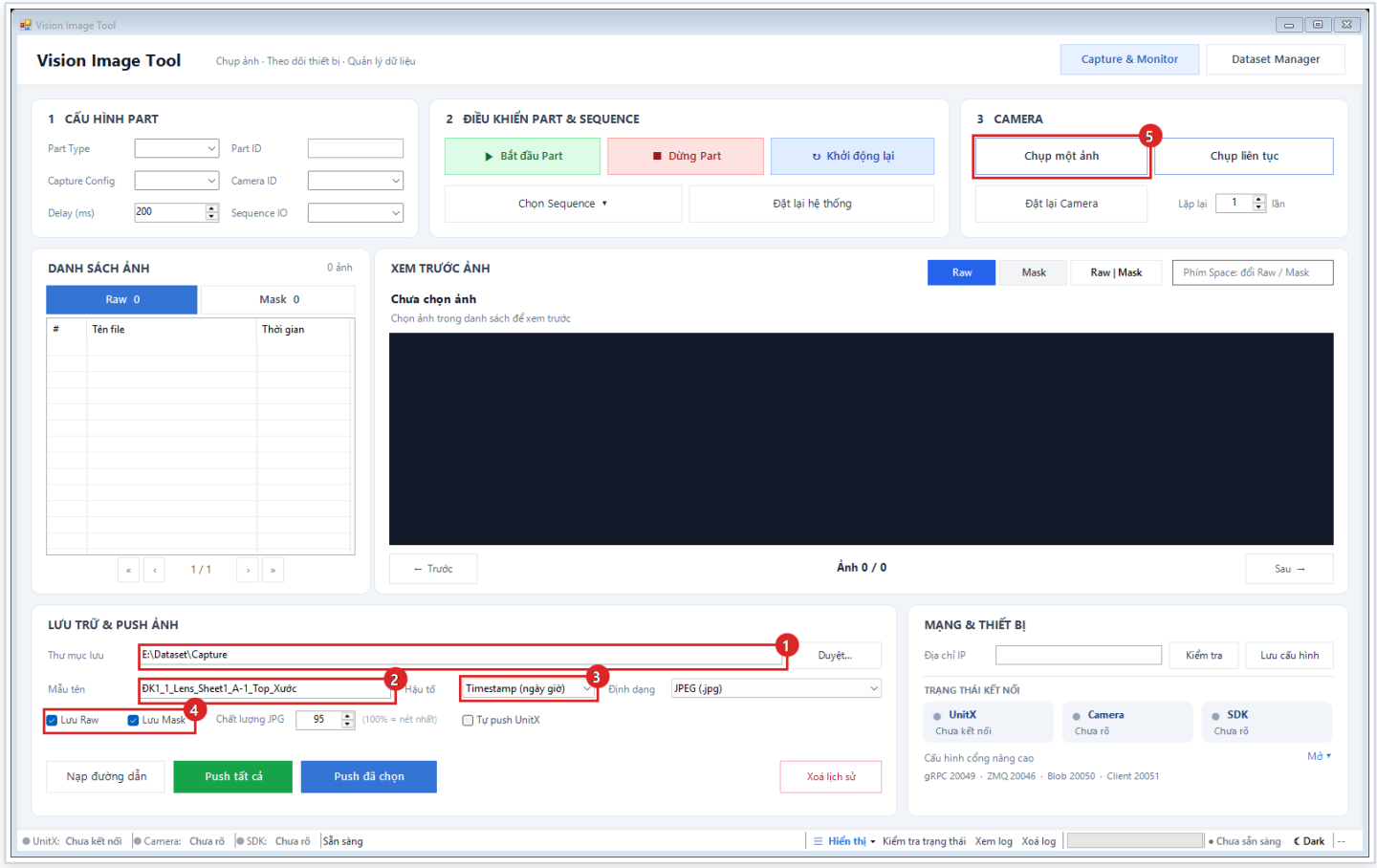
	SCHEMA	VÍ DỤ THƯ MỤC

A **Mọi thông tin trong tên file**
Các trường nối bằng dấu _ trong một file.
	`<ĐK>_<No>_<Tên sản phẩm>_<Mã sheet-tray>_<Vị trí>_<Mặt>_<Nội dung NG>_<Đánh giá>_<Raw/Mask>_<Hậu tố>.<Extension>`	`Lens3\`
		`├ ĐK1_1_Lens_Sheet1_A-1_Top_Xước_NG_Raw_1.jpg`
		`├ ĐK1_1_Lens_Sheet1_A-1_Top_Xước_NG_Mask_1.jpg`
		`└ ĐK2_1_Lens_Sheet1_A-1_Top_Xước_NG_Raw_1.jpg …`

B **Mỗi cấp thư mục là một trường**
Không đặt <Đánh giá> làm cấp thư mục khi có nhiều ĐK – mẫu bị tách hàng.
	`<ĐK>\<Mã sheet-tray>\<Vị trí>\<Raw/Mask>\<Đánh giá>_<Hậu tố>.<Extension>`	`Lens_TM\`
		`└ DK1\ cấp 1 <ĐK>`
		`  └ Sheet1\ cấp 2 <Mã sheet-tray>`
		`  └ A-1\ cấp 3 <Vị trí>`
		`  ├ Raw\ cấp 4 <Raw/Mask>`
		`  │ └ NG_1.jpg`
		`  └ Mask\`
		`  └ NG_1.jpg`

C **2 cấp thư mục (ĐK \ Sheet) + tên file**
Trường đã đưa lên thư mục thì bỏ khỏi tên file.
	`<ĐK>\<Mã sheet-tray>\<No>_<Tên sản phẩm>_<Vị trí>_<Mặt>_<Nội dung NG>_<Đánh giá>_<Raw/Mask>_<Hậu tố>.<Extension>`	`Lens4\`
		`└ DK1\`
		`  └ Sheet1\`
		`  ├ 1_Lens_A-1_Top_Xước_NG_Raw_1.jpg`
		`  └ 1_Lens_A-1_Top_Xước_NG_Mask_1.jpg`

Cách 1 · Đặt trước 5 mục trên tab Capture & Monitor



1. **Thư mục lưu:** nơi lưu ảnh
2. **Mẫu tên:** thông tin mẫu đang chụp, nối bằng _; đổi trước khi chụp mẫu mới `ĐK1_1_Lens_Sheet1_A-1_Top_Xước`
3. **Hậu tố:** Timestamp / Số thứ tự – tự thêm ngày giờ / lần chụp để ảnh không ghi đè
4. **Tick Lưu Raw và Lưu Mask** – tự tạo thư mục con \raw và \mask
5. **Chụp ảnh**

Mỗi lần trigger: 1 ảnh Raw + 1 ảnh Mask, tự phân thư mục

Bấm trigger → phần mềm lưu ảnh thế nào?

1. **Nhập Mẫu tên** — thông tin mẫu, nối bằng _
2. **Bấm Chụp một ảnh** — hoặc trigger từ PLC
3. **UnitX trả kết quả** — ảnh Raw + Mask + OK/NG

Mẫu tên: `ĐK1_1_Lens_Sheet1_A-1_Top_Xước` — Hậu tố = Timestamp (ngày giờ chụp)

Lưu vào: `E:\Dataset\Capture\` ← Thư mục lưu

```
raw\
    ĐK1_1_Lens_Sheet1_A-1_Top_Xước_raw_NG_20261009_140512_123.jpg
mask\
    ĐK1_1_Lens_Sheet1_A-1_Top_Xước_mask_NG_20261009_140512_123.jpg
```

Raw và Mask của cùng một lần chụp có CÙNG ngày giờ → tự ghép cặp.

Schema: <ĐK>_<No>_<Tên sản phẩm>_<Mã sheet-tray>_<Vị trí>_<Mặt>_<Nội dung NG>_<Raw/Mask>_<Đánh giá>_<Lần chụp>.<Extension>

Ngày giờ đọc bằng <Lần chụp>: ĐK1, ĐK2 và các lần chụp lại của cùng mẫu gộp vào MỘT hàng (Vision = kết quả xấu nhất, vd NG × OK = NG).

Dùng <Hậu tố> thay cho <Lần chụp>: mỗi lần chụp thành một hàng riêng, ĐK1 / ĐK2 bị tách.

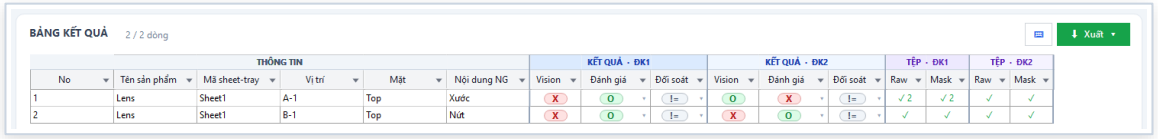
Màu chữ trong tên file trùng với trường trong schema

Điều gì xảy ra khi trigger?

- Ảnh tự động lưu với tên theo cấu trúc đã nhập
- Tự động phân thư mục Raw | Mask
- Raw và Mask của cùng một lần chụp có cùng ngày giờ → tự ghép cặp

Dữ liệu sẽ thế nào?

- Mở thư mục lưu ở tab Dataset Manager: mỗi mẫu là một hàng
- Nhiều điều kiện: các block ĐK1 / ĐK2 nằm cạnh nhau


BẢNG KẾT QUẢ 2 / 2 dòng — Xuất

THÔNG TIN						KẾT QUẢ · ĐK1			KẾT QUẢ · ĐK2			TỆP · ĐK1		TỆP · ĐK2	
No	Tên sản phẩm	Mã sheet-tray	Vị trí	Mặt	Nội dung NG	Vision	Đánh giá	Đối soát	Vision	Đánh giá	Đối soát	Raw	Mask	Raw	Mask
1	Lens	Sheet1	A-1	Top	Xước	X	O	!=	O	X	!=	✓2	✓2	✓	✓
2	Lens	Sheet1	B-1	Top	Nứt	X	O	!=	X	O	!=	✓	✓	✓	✓

Bảng kết quả – mẫu No 1 ở ĐK1 chụp 2 lần, gộp vào 1 hàng

Cách 2 · Thư mục ảnh có sẵn phải theo một quy tắc thống nhất

Để phần mềm đọc được và ghép đúng Raw – Mask – ĐK.

Quy tắc đặt tên file

- Các trường nối bằng dấu _; thứ tự trường giống nhau ở mọi file
- Raw và Mask của cùng mẫu: tên giống hệt, chỉ khác chữ Raw / Mask
- Các ĐK của cùng mẫu: giống nhau, chỉ khác <ĐK> và <Đánh giá>
- Không dùng ký tự đặc biệt \ / : * ? " < > |

Quy tắc quản lý bằng thư mục

- Mỗi cấp thư mục là một trường
- Thứ tự các cấp giống nhau ở mọi nhánh; ảnh chỉ nằm ở cấp cuối
- Trường đã đưa lên thư mục thì bỏ khỏi tên file
- Trong schema, giữa các cấp dùng dấu \ (chi tiết ở Bước 2)

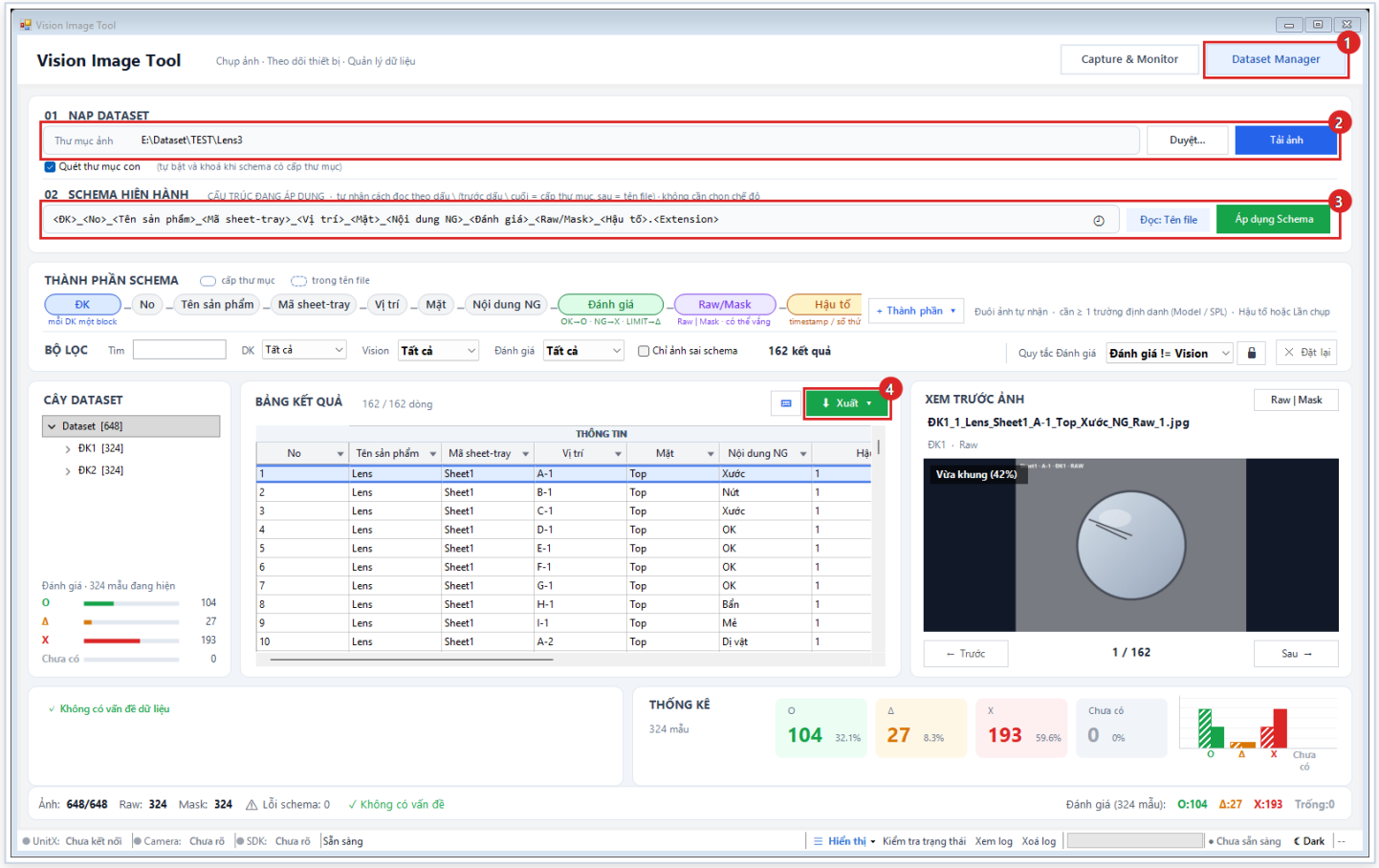
Cách 2 · Các lỗi đặt tên thường gặp

✓ Nên	✕ Không nên	Lý do
`…_Sheet1_A-1_Top_`	`…_Sheet1_A_1_Top_`	Thừa dấu _ trong tên
`…_Xước_NG_Raw_1.jpg` `…_Xước_NG_Mask_1.jpg`	`…_Xước_NG_Raw_1` `…_Xuoc_NG_Mask_1`	Tên lỗi của 1 cặp ảnh Raw | Mask khác nhau
`…_NG_Raw_…` `…_OK_Mask_…`	`…_KhongDat_AnhGoc_…` `…_OK_Mask_…`	Sai từ khoá

LƯU Ý

Ảnh đặt tên sai quy tắc sẽ bị báo “Sai schema” – xem phần Kiểm tra trước khi xuất.

Bước 2 · Nạp thư mục ảnh và áp dụng Schema



1. Mở tab **Dataset Manager**
2. Thư mục ảnh: bấm **Duyệt...** chọn thư mục → **Tải ảnh**
3. Nhập Schema → **Áp dụng Schema** (hoặc Enter)
4. Nút **Xuất** – dùng ở Bước 3

Bước 2 · Schema viết bằng 3 ký hiệu

< > **Mỗi trường đặt trong < >**

**** **Phân loại theo cấp thư mục**

_ **Phân loại theo tên file**

Ví dụ kiểu C

```
<ĐK>\<Mã sheet-tray>\<No>_<Tên sản phẩm>_<Vị trí>_<Mặt>_<Nội dung NG>_<Đánh giá>_<Raw/Mask>_<Hậu tố>.<Extension>
```

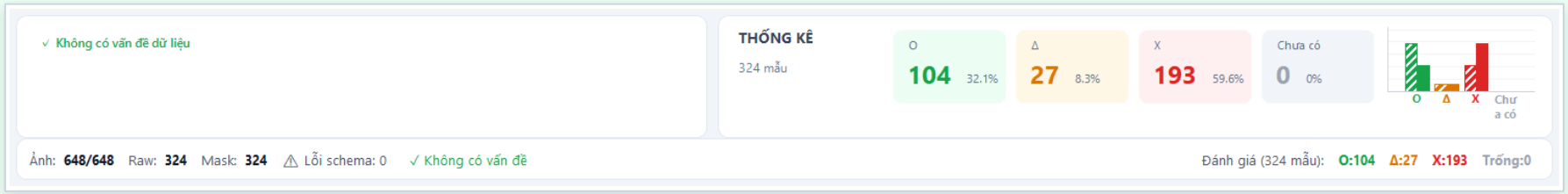


1. **Nhập ô schema** (nút 🕘 mở lại các schema đã dùng)
2. **Áp dụng Schema**
3. **Thành phần schema:** cấu trúc schema hiện thời, thêm nhanh thành phần

Kiểm tra dữ liệu trước khi xuất

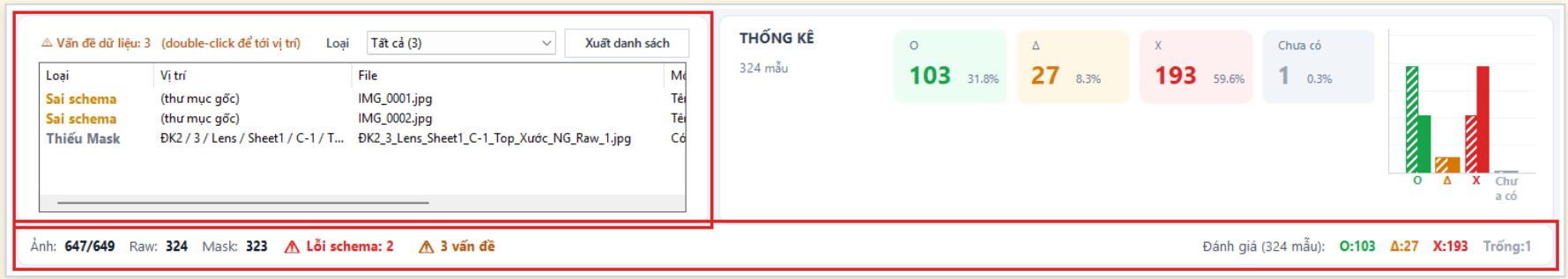
✓ Dữ liệu chuẩn – sẵn sàng xuất

Lỗi schema: 0 · Raw = Mask · Không có vấn đề dữ liệu



⚠ Có lỗi – thanh trạng thái báo đỏ

Khung Vấn đề dữ liệu liệt kê từng file; double-click để tới ảnh đang bị sai.



Ví dụ: 2 ảnh sai tên (sai schema) + 1 ảnh thiếu Mask → sửa tên / bổ sung ảnh rồi Tải ảnh lại

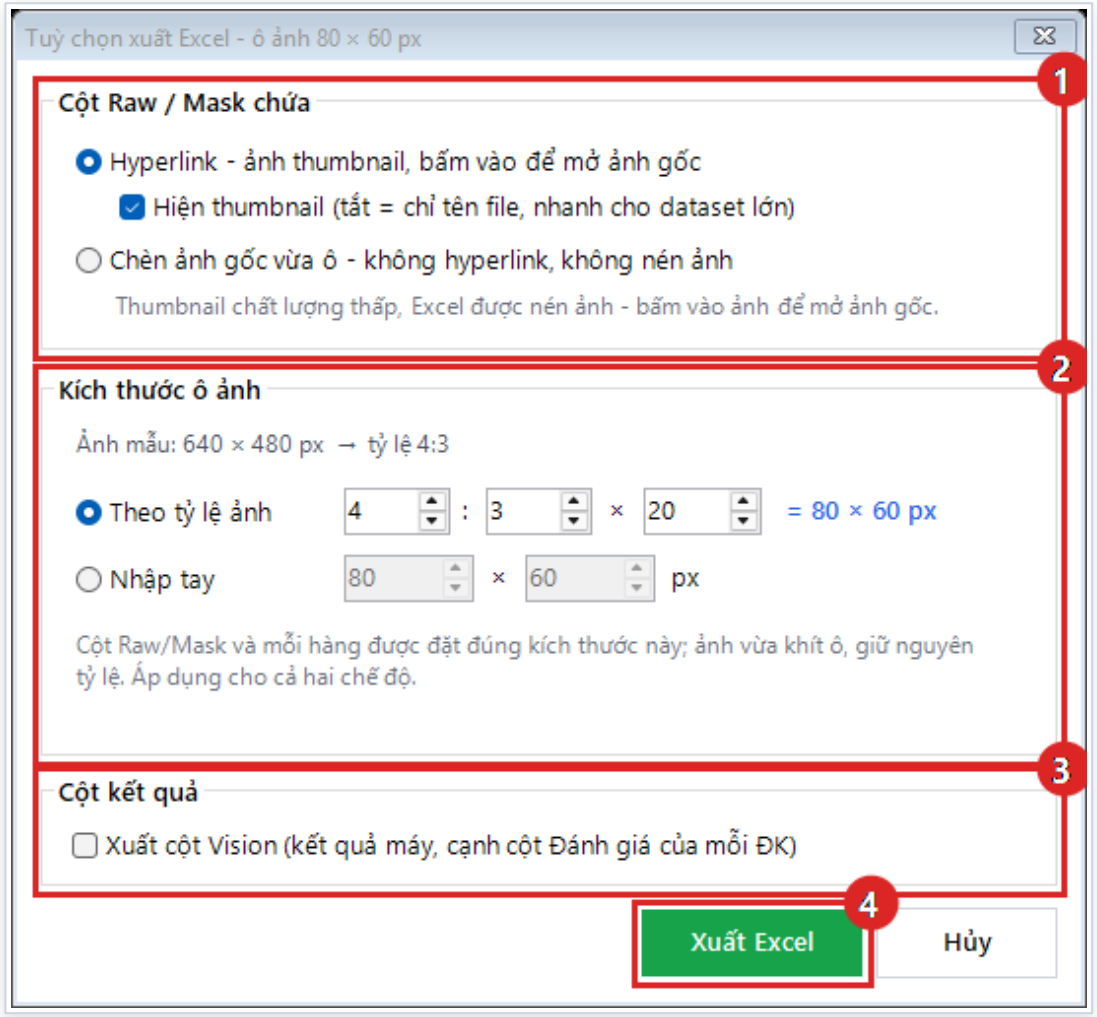
Bước 3 · Bấm ⬇ Xuất và xác nhận cột trước khi xuất



Hộp thoại Xuất dữ liệu – xác nhận schema

1. **Kéo thả** thẻ để đổi thứ tự cột; ↺ **Theo schema** trả về thứ tự gốc
2. ✕ **bỏ cột** không cần (bấm lại để lấy lại); thẻ có khoá là trường bắt buộc
3. **Xem trước** các cột sẽ xuất
4. Chọn **Xuất Excel (.xlsx)** hoặc **Xuất JSON**

Bước 3 · Tuỳ chọn xuất Excel



Hộp thoại Tuỳ chọn xuất Excel

1. **Cột Raw / Mask chứa gì** – 3 option (slide sau)
2. **Kích thước ô ảnh:** theo tỷ lệ ảnh hoặc nhập tay
3. **Xuất cột Vision:** mặc định không tick – chỉ xuất Đánh giá + Ghi chú
4. **Xuất Excel** → chọn nơi lưu

3 option cho cột Raw / Mask trong file Excel

① Hyperlink + thumbnail

Mặc định · ảnh nhỏ trong ô, bấm vào mở ảnh gốc



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1								ĐK1		ĐK2		ĐK1		ĐK2	
2	No	Tên sản phẩm	Mã sheet-tray	Vị trí	Mặt	Nội dung NG	Hậu tố	Đánh giá	Ghi chú	Đánh giá	Ghi chú	Raw	Mask	Raw	Mask
3	1	Lens	Sheet1	A-1	Top	Xước	1	O		O					
4	2	Lens	Sheet1	B-1	Top	Nứt	1	X		X					
5	3	Lens	Sheet1	C-1	Top	Xước	1	O		O					
6	4	Lens	Sheet1	D-1	Top	OK	1	X		X					

② Hyperlink

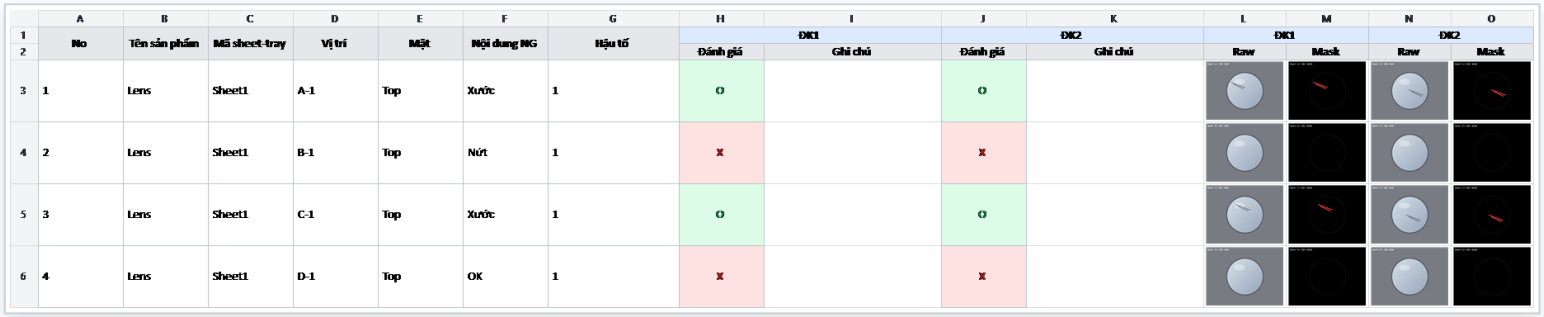
Bỏ tick Hiện thumbnail · bấm vào tên file mở ảnh gốc



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1								ĐK1		ĐK2		
2	No	Tên sản phẩm	Mã sheet-tray	Vị trí	Mặt	Nội dung NG	Hậu tố	Đánh giá	Ghi chú	Đánh giá	Ghi chú	
3	1	Lens	Sheet1	A-1	Top	Xước	1	O		O		ĐK1_1_Lens_Sheet1_A-1
4	2	Lens	Sheet1	B-1	Top	Nứt	1	X		X		ĐK1_2_Lens_Sheet1_B-1
5	3	Lens	Sheet1	C-1	Top	Xước	1	O		O		ĐK1_3_Lens_Sheet1_C-1
6	4	Lens	Sheet1	D-1	Top	OK	1	X		X		ĐK1_4_Lens_Sheet1_D-1
7	5	Lens	Sheet1	E-1	Top	OK	1	X		X		ĐK1_5_Lens_Sheet1_E-1
8	6	Lens	Sheet1	F-1	Top	OK	1	X		X		ĐK1_6_Lens_Sheet1_F-1

③ Chèn ảnh gốc

Nhúng nguyên ảnh, không nén · phóng to xem rõ chi tiết



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1								ĐK1		ĐK2		ĐK1		ĐK2	
2	No	Tên sản phẩm	Mã sheet-tray	Vị trí	Mặt	Nội dung NG	Hậu tố	Đánh giá	Ghi chú	Đánh giá	Ghi chú	Raw	Mask	Raw	Mask
3	1	Lens	Sheet1	A-1	Top	Xước	1	O		O					
4	2	Lens	Sheet1	B-1	Top	Nứt	1	X		X					
5	3	Lens	Sheet1	C-1	Top	Xước	1	O		O					
6	4	Lens	Sheet1	D-1	Top	OK	1	X		X					

Chọn option theo mục đích sử dụng

Option	Ô Raw / Mask	Bấm mở ảnh gốc	Dung lượng*	Dùng khi
① **Thumbnail**	Ảnh nhỏ	Có	**733 KB**	Xem nhanh, gửi kèm thư mục ảnh
② **Hyperlink**	Tên file	Có	**21 KB**	Dataset rất lớn, chỉ cần tra cứu
③ **Ảnh gốc**	Ảnh gốc nét	Không	**7,2 MB**	Gửi riêng file Excel, ít dữ liệu; khách hàng xem trực tiếp trong Excel

** Dung lượng file Excel ví dụ trong tài liệu*



Phóng to cùng một ô: ① Thumbnail và ③ Ảnh gốc

3 nguyên tắc để link ảnh trong Excel luôn mở được

1 Option ① ② nên lưu file Excel trong thư mục dataset để link ảnh vẫn mở được khi gửi cả thư mục

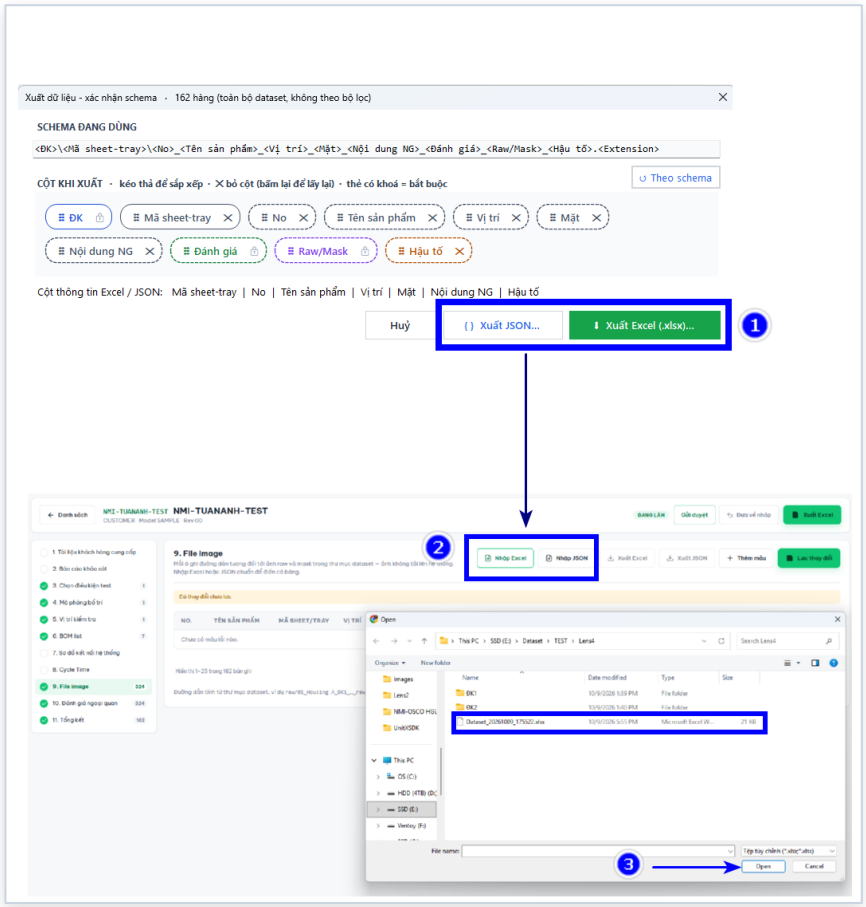
2 Sau khi xuất Excel: không đổi tên file, không di chuyển ảnh và không đổi schema

3 File báo cáo Excel phải cùng cấp với thư mục ảnh

Ví dụ: thư mục Dataset

```
Dataset\
├── Report.xlsx
├── ĐK1_1_Lens_Sheet1_A-1_Top_Xước_NG_Raw_1.jpg
├── ĐK1_1_Lens_Sheet1_A-1_Top_Xước_NG_Mask_1.jpg
└── ĐK2_1_Lens_Sheet1_A-1_Top_Xước_NG_Raw_1.jpg
    …
```

Bước 4 · Nhập Excel / JSON vào Nội dung 9 & 10 trên Q One Edu

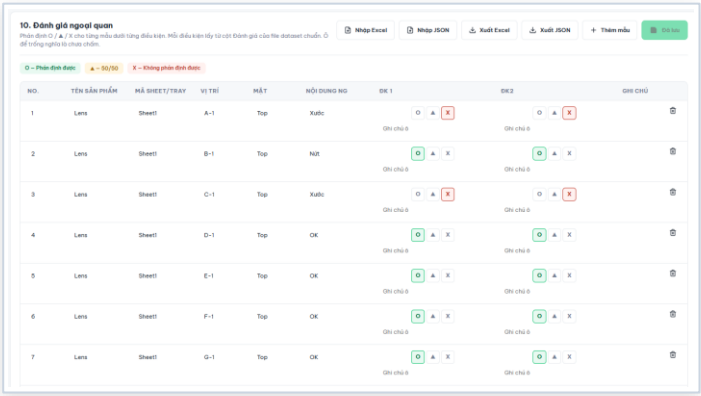


Xuất từ Vision Image Tool → nhập vào hồ sơ

Dữ liệu sau khi nhập thành công thể hiện đầy đủ số lượng, các cột thông tin, đánh giá mẫu...



9. File image



10. Đánh giá ngoại quan

TỔNG KẾT

Những điểm cần nhớ

01

Làm theo thứ tự

Vision Advisor → hồ sơ dự án (11 nội dung) → Vision Image Tool; mục sau lấy dữ liệu từ mục trước.

02

Không bỏ trống, luôn rà soát

Trường bắt buộc ở Nội dung 3, BOM sau khi dựng tự động, dữ liệu sau khi import.

03

Đặt tên đúng quy tắc

Thứ tự trường thống nhất, Raw/Mask cùng tên, đúng từ khoá; Lỗi schema = 0 trước khi xuất.

04

Báo cáo cùng cấp thư mục ảnh

Không đổi tên, di chuyển ảnh hay đổi schema sau khi xuất để link ảnh luôn mở được.

Cảm ơn!

Hỏi & đáp

Q One Edu **https://edu.nmi.vn/**